

USER & ADMIN MANUAL BOOK

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu (EcoResik) Berbasis
Basis Data Relasional PostgreSQL & Transaksi ACID



PENYUSUN PROYEK
Dimas (Siswa)

ROLE AKSES
User & Admin

TEKNOLOGI
Next.js + Postgres

VERSI DOKUMEN
Versi 2.2 Lengkap



i Tentang Panduan & Matriks Hak Akses

Buku panduan operasional ini disusun secara komprehensif untuk dua peran utama sistem, yaitu **Role Warga (User/Masyarakat)** dan **Role Administrator (Pengelola Dinas)**. Panduan ini menjamin standarisasi alur kerja penginputan, verifikasi, pemantauan wilayah, hingga pengawasan integritas basis data secara terpadu.

Matriks Perbandingan Hak Akses (Role Matrix)

Fitur & Modul Sistem	Publik (Tamu)	Role Warga (User)	Role Administrator
Lihat Statistik & Galeri	DIIZINKAN	DIIZINKAN	DIIZINKAN
Registrasi Akun Baru	DIIZINKAN (MANDIRI)	SUDAH TERDAFTAR	SUPER ADMIN
Input Laporan Sampah (Foto 1:1)	WAJIB LOGIN	PENUH (AREA MILIK)	PENUH (SEMUA WILAYAH)
Manajemen Laporan Pribadi	TIDAK ADA	EDIT & HAPUS (CASCADE)	SEMUA LAPORAN
Master Jenis Sampah (Unique/Restrict)	TERKUNCI	TERKUNCI	CRUD PENUH (RESTRICT)
Master Wilayah & Zonasi	TERKUNCI	TERKUNCI	CRUD PENUH (RESTRICT)
Inspeksi Relasi & Transaksi ACID	TERBUKA (DEMO)	TERBUKA (DEMO)	PENGUJIAN PENUH

Diagram Alur Pelaporan & Penanganan Sampah

Alur Kerja Terpadu:

- Warga:** Menemukan timbunan sampah → Ambil foto bukti → Kirim formulir via Portal Warga.
- Database:** Transaksi atomik menyimpan Laporan dan FotoSampah secara atomic 1-to-1.
- Administrator:** Menerima laporan secara real-time di Admin Portal → Memverifikasi keabsahan data.
- Armada:** Petugas dan jadwal ritase (Many-to-Many) ditugaskan ke lokasi untuk pengangkutan.
- Bank Sampah:** Sampah bernilai ekonomis disalurkan ke mitra bank sampah sesuai jenis & harga per kg.



ii Daftar Isi Dokumen

TENTANG PANDUAN & MATRIKS HAK AKSES	II
DAFTAR ISI	III
1 PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM	1
1.1 Latar Belakang & Tujuan	1
1.2 Arsitektur Basis Data PostgreSQL Relasional	1
1.3 Kebutuhan Perangkat Keras & Lunak	1
2 MEMULAI APLIKASI & AUTENTIKASI	2
2.1 Akses Website & Beranda Publik	2
2.2 Registrasi Akun Warga Baru (Unique NIK)	3
2.3 Login Multi-Role (Warga & Administrator)	4
3 PANDUAN ROLE WARGA (USER MANUAL)	5
3.1 Dashboard Portal Pelaporan Warga	5
3.2 Tata Cara Formulir Pelaporan Berfoto (1:1)	6
3.3 Riwayat Laporan & Cascade Delete	6
4 PANDUAN ROLE ADMINISTRATOR (ADMIN MANUAL)	7
4.1 Hak Akses Khusus & Dashboard Monitoring Masuk	7
4.2 Verifikasi Bobot Timbangan Riil & Validasi Foto	8
4.3 Manajemen Master Jenis Sampah (Unique/Restrict)	9
4.4 Manajemen Master Wilayah Pelaporan (Zonasi)	10
4.5 Manajemen Petugas Kebersihan & Jadwal Ritase (N:N)	11
4.6 Manajemen Bank Sampah & Klasifikasi Harga Beli (N:N)	12
5 INSPEKSI RELASI BASIS DATA & TRANSAKSI ACID	13
5.1 Arsitektur ERD Lengkap 10 Model di pgAdmin	13
5.2 Bedah Relasi 1:1, 1:N, dan N:N	14
5.3 Pengujian Transaksi Atomik (ACID) & Rollback	15
6 REPOSITORI & DEPLOYMENT CLOUD VERCEL	16
INFORMASI PERUBAHAN DOKUMEN & PENGESAHAN	17



1 Pendahuluan & Kebutuhan Sumber Daya

1.1 Latar Belakang & Tujuan Sistem

Pengelolaan sampah perkotaan memerlukan transparansi data dan koordinasi cepat antara masyarakat dan dinas kebersihan. Aplikasi **EcoResik** hadir sebagai solusi perangkat lunak berbasis web modern yang menjembatani pelaporan masyarakat terhadap penumpukan sampah liar, pemantauan wilayah, penjadwalan ritase armada kebersihan, hingga penyaluran material sampah bernilai ke Bank Sampah.

1.2 Arsitektur Basis Data PostgreSQL Relasional

Sistem dirancang mematuhi aturan normalisasi **Third Normal Form (3NF)** dengan 10 entitas relasional utama. Seluruh entitas dilindungi oleh batasan integritas kunci primer (UUID format), keunikan data (Unique NIK & Email), proteksi integritas referensial (Foreign Key RESTRICT), serta penghapusan berantai (ON DELETE CASCADE) untuk file fisik foto bukti.

1.3 Kebutuhan Sumber Daya (Spesifikasi Minimum)

Kategori Sumber Daya	Spesifikasi Rekomendasi Minimum
Sistem Operasi (OS)	Windows 10 / 11, macOS Monterey+, Linux Ubuntu 20.04+, Android 9+, iOS 14+.
Peramban Web	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, atau Apple Safari terbaru.
Perangkat Keras	Prosesor Dual Core 2.0 GHz, RAM 2 GB (Disarankan 4 GB), Storage 1 GB.
Jaringan Internet	Koneksi stabil minimal 512 Kbps untuk kelancaran upload foto bukti lapangan.
Pengguna (SDM)	Mampu mengoperasikan smartphone/laptop dan mengambil foto objek sampah dengan jelas.

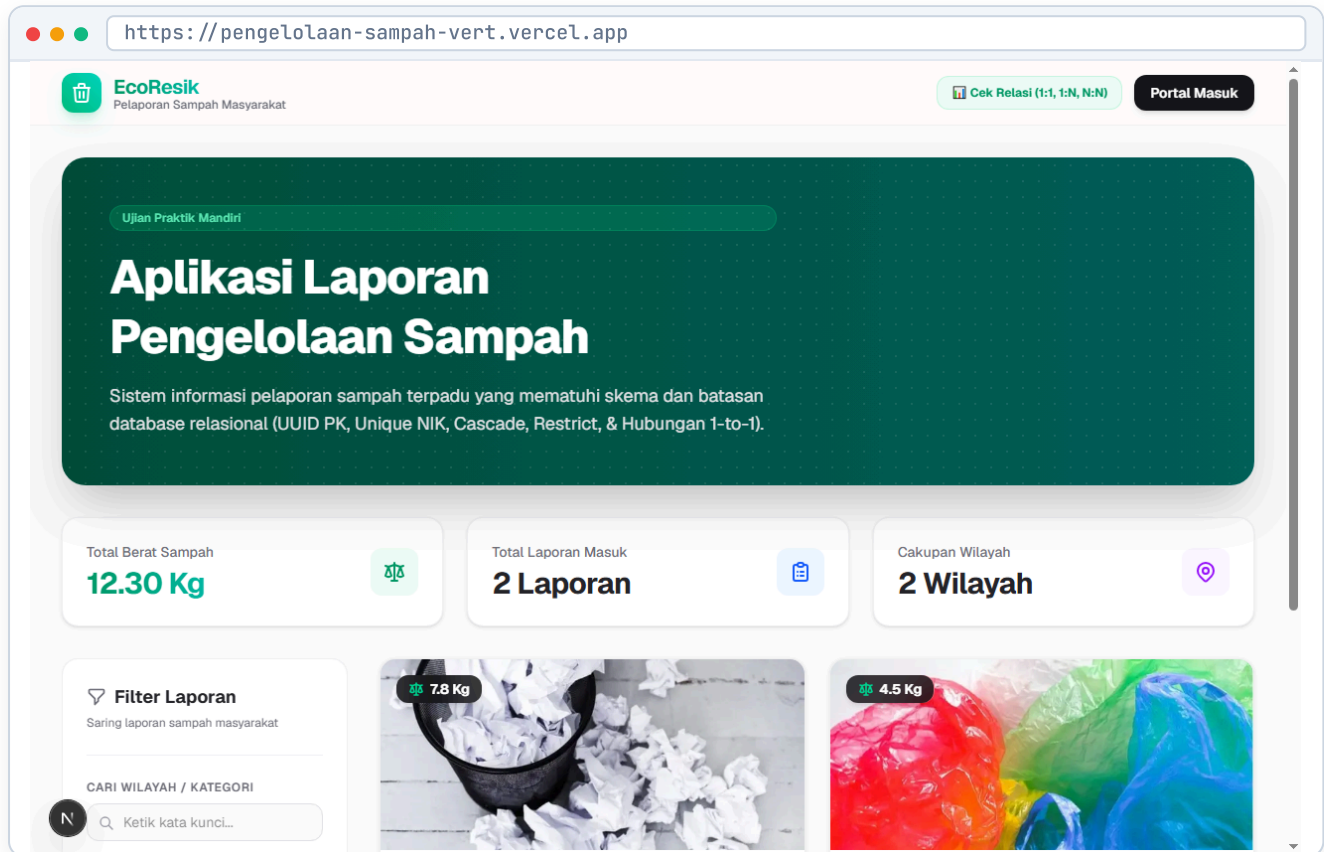


2 Memulai Aplikasi & Akses Beranda Publik

2.1 Alamat URL Akses Resmi

Aplikasi dapat diakses langsung tanpa instalasi aplikasi rumit:

- Link Cloud Online (Vercel): <https://pengelolaan-sampah-vert.vercel.app>
- Link Server Lokal (Pengembangan): <http://localhost:3000>



Gambar 1. Tampilan Beranda & Statistik Publik Terpadu EcoResik

2.2 Komponen Beranda Publik

- **Kartu Statistik Real-time:** Menghitung total berat sampah terdata (Kg), jumlah laporan masuk, dan wilayah aktif.
- **Penyaring Laporan:** Memfilter data berdasarkan wilayah kecamatan dan jenis sampah.
- **Tombol Navigasi:** Tombol *Cek Relasi (1:1, 1:N, N:N)* untuk inspeksi teknis dan *Portal Masuk* untuk login.



2.2 Pendaftaran Akun Warga Baru (Masyarakat)

Masyarakat yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi mandiri melalui rute /register:

Gambar 2. Formulir Registrasi Akun Warga Baru

Tabel Rincian Formulir Pendaftaran Warga

Item Formulir	Keterangan & Aturan Validasi
Nama Lengkap	Nama lengkap pelapor sesuai kartu identitas KTP warga.
NIK (16 Digit Unik)	Wajib 16 digit numerik. Sistem menerapkan batasan <i>Unique NIK</i> (mencegah akun ganda).
Alamat Email	Email aktif untuk login. Dilindungi oleh batasan <i>Unique Email</i> .
Nomor WhatsApp / HP	Nomor ponsel aktif guna konfirmasi penjemputan armada sampah ke lokasi.
Kata Sandi (Password)	Kata sandi rahasia yang dienkripsi secara aman dengan algoritma SHA-256.
Tombol Daftar Akun	Memvalidasi seluruh input dan menyimpan baris user baru dengan role USER.



2.3 Prosedur Login Multi-Role (Warga & Admin)

Aplikasi menggunakan satu gerbang login cerdas (Single Sign-On Portal) di /login:

Gambar 3. Halaman Autentikasi Multi-Role EcoResik

Akun Default & Mekanisme Pengalihan Sesi (Redirection)

Peran (Role)	Email Kredensial	Kata Sandi	Target Redireksi Sistem
MASYARAKAT (USER)	budi@gmail.com	warga123	Otomatis dialihkan ke Portal Warga (/user)
PENGELOLA (ADMIN)	admin@ecoresik.com	admin123	Otomatis dialihkan ke Admin Portal (/admin)

Keamanan Sesi: Sesi disimpan pada httpOnly Cookie dengan enkripsi Base64 session token berumur 24 jam sehingga aman dari serangan Cross-Site Scripting (XSS).



3 Panduan Operasional Warga (User Manual)

3.1 Dashboard Portal Pelaporan Warga

Halaman ini dikhususkan bagi masyarakat untuk melaporkan timbulan sampah secara langsung:

https://pengelolaan-sampah-vert.vercel.app/user

EcoResik Portal Laporan Warga
Halo, Budi Santoso (Masyarakat)

Lihat Beranda **Keluar**

Kirim Laporan Sampah Baru

Patuhi Validasi: Berat > 0 kg dan Foto bukti wajib disertakan (Transactional 1-to-1).

BERAT SAMPAH (KG)
Contoh: 15.3

JENIS SAMPAH (FK)
Pilih Jenis...

WILAYAH (FK)
Pilih Wilayah...

FOTO BUKTI (1-TO-1)
Choose File No file chosen

Kirim Laporan

Daftar Laporan Sampah Saya

Hanya menampilkan laporan yang dikirim oleh Anda (UUID format).

FOTO BUKTI	KATEGORI	BERAT	LOKASI & PELAPOR	AKSI
	Anorganik UUID Laporan: 61fbc4aa...	4.5 Kg	Kecamatan Kebayoran Baru Pelapor: Budi Santoso	

© 2026 EcoResik. Portal Pelaporan Warga.

Gambar 4. Tampilan Dashboard Portal Laporan Warga Masyarakat

Struktur Dashboard Warga:

- **Header Warga:** Menampilkan sapaan nama warga terautentikasi ("Halo, Budi Santoso") dan tombol Logout.
- **Kolom Kiri:** Formulir pengiriman laporan baru disertai unggah foto bukti sampah fisik (1:1).
- **Kolom Kanan:** Tabel "Daftar Laporan Sampah Saya" yang terfilter secara ketat hanya menampilkan laporan milik warga yang sedang login.



3.2 Formulir Pelaporan Sampah (Relasi 1:1)

Panduan pengisian formulir pelaporan sampah warga dengan validasi transaksi ketat:

Item Formulir	Keterangan & Batasan Basis Data
Berat Sampah (KG)	Perkiraan berat sampah dalam kilogram. Validasi sistem mewajibkan angka > 0 kg.
Jenis Sampah (FK)	Pilih kategori sampah (Organik, Anorganik, B3, Kertas, Plastik). Terikat FK ke tabel JenisSampah.
Wilayah (FK)	Pilih zonasi lokasi penemuan sampah. Terikat FK ke tabel wilayah.
Foto Bukti (1-TO-1)	Wajib melampirkan berkas foto (JPG/PNG). Disimpan secara atomik ke tabel FotoSampah dengan relasi 1:1.
Tombol Kirim Laporan	Mengeksekusi Prisma Transaction untuk menyimpan data laporan & foto secara serentak.

3.3 Manajemen Riwayat Laporan & Aturan Cascade Delete

Mekanisme ON DELETE CASCADE:

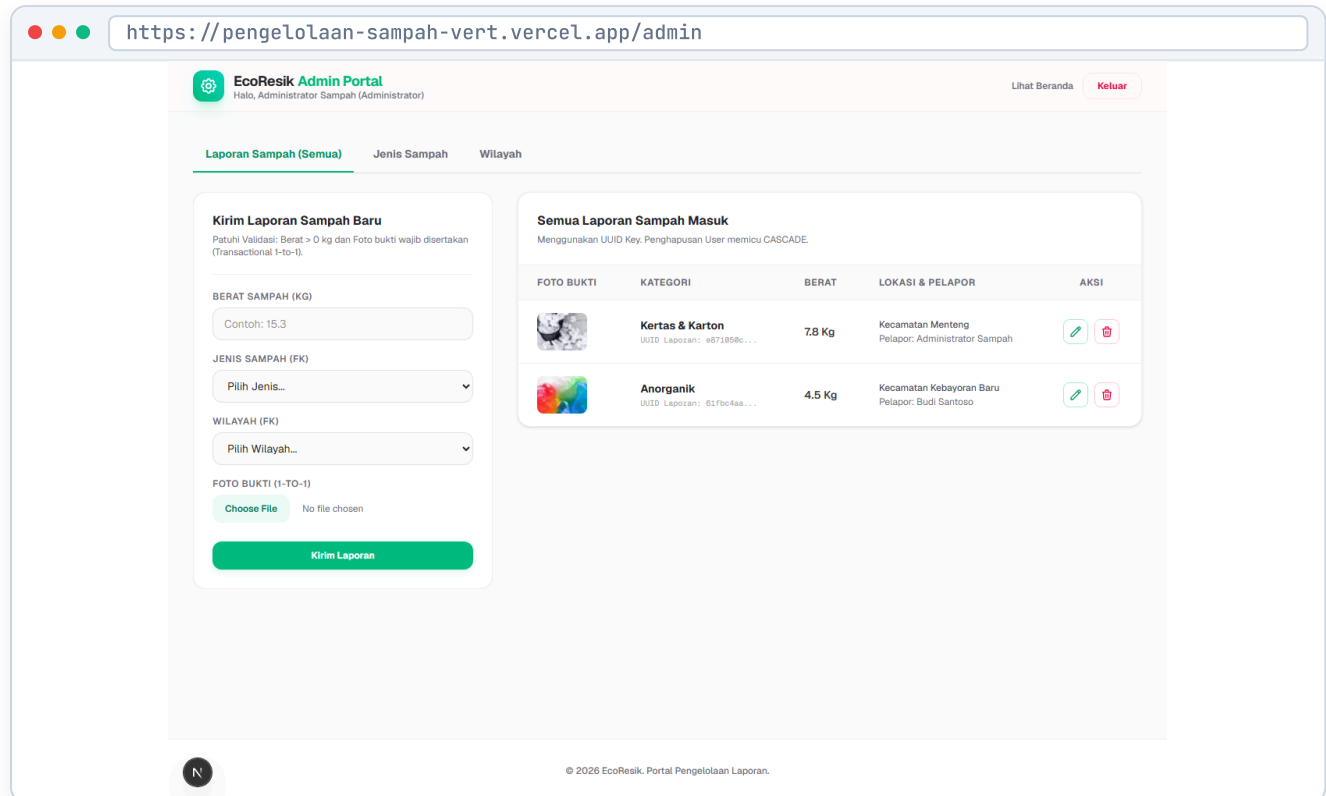
- **Edit (Ikon Pensil Hijau):** Memuat ulang data laporan ke form untuk perubahan estimasi berat atau kategori.
- **Hapus (Ikon Tempat Sampah Merah):** Menghapus laporan dari basis data. Berkat aturan ON DELETE CASCADE, catatan pada tabel FotoSampah beserta file fisik gambarnya otomatis terhapus bersih dari server tanpa meninggalkan data yatim (*orphan records*).



4 Panduan Administrator (Admin Manual)

4.1 Monitoring Seluruh Laporan Sampah Masuk

Administrator memiliki otoritas penuh untuk memantau data sampah dari seluruh kecamatan:



Gambar 5. Dashboard Administrator: Monitoring Semua Laporan Sampah Masuk

Kolom Informasi Tabel Monitoring Admin

Kolom	Deskripsi Fungsi Bagi Administrator
Foto Bukti	Thumbnail foto kondisi sampah riil di lapangan yang diunggah warga secara 1-to-1.
Kategori & UUID	Nama jenis sampah serta nomor identitas unik global (UUID format) untuk audit data.
Berat (Kg)	Bobot timbunan sampah sebagai dasar penentuan armada truk sampah yang dikerahkan.
Lokasi & Pelapor	Nama kecamatan lokasi dan identitas warga pelapor untuk koordinasi lapangan.



4.2 Prosedur Verifikasi & Koreksi Bobot Riil

Laporan awal warga merupakan estimasi kasar. Petugas dinas yang melakukan pengangkutan di lapangan akan menimbang sampah secara presisi menggunakan timbangan armada, kemudian Administrator mengoreksi data tersebut melalui sistem:

Langkah demi Langkah Verifikasi Data:

1. Pada tabel monitoring laporan, temukan laporan yang telah selesai diangkut oleh petugas.
2. Klik tombol **Sunting (Ikon Pensil Hijau)** pada baris laporan tersebut.
3. Formulir di sisi kiri akan otomatis terisi dengan data laporan yang dipilih.
4. Perbarui kolom **Berat Sampah (KG)** sesuai dengan hasil timbangan riil armada di TPA.
5. Jika foto bukti perlu diperbarui dengan kondisi terkini setelah bersih, unggah foto baru.
6. Klik tombol **UBAH LAPORAN** untuk menyimpan hasil verifikasi.

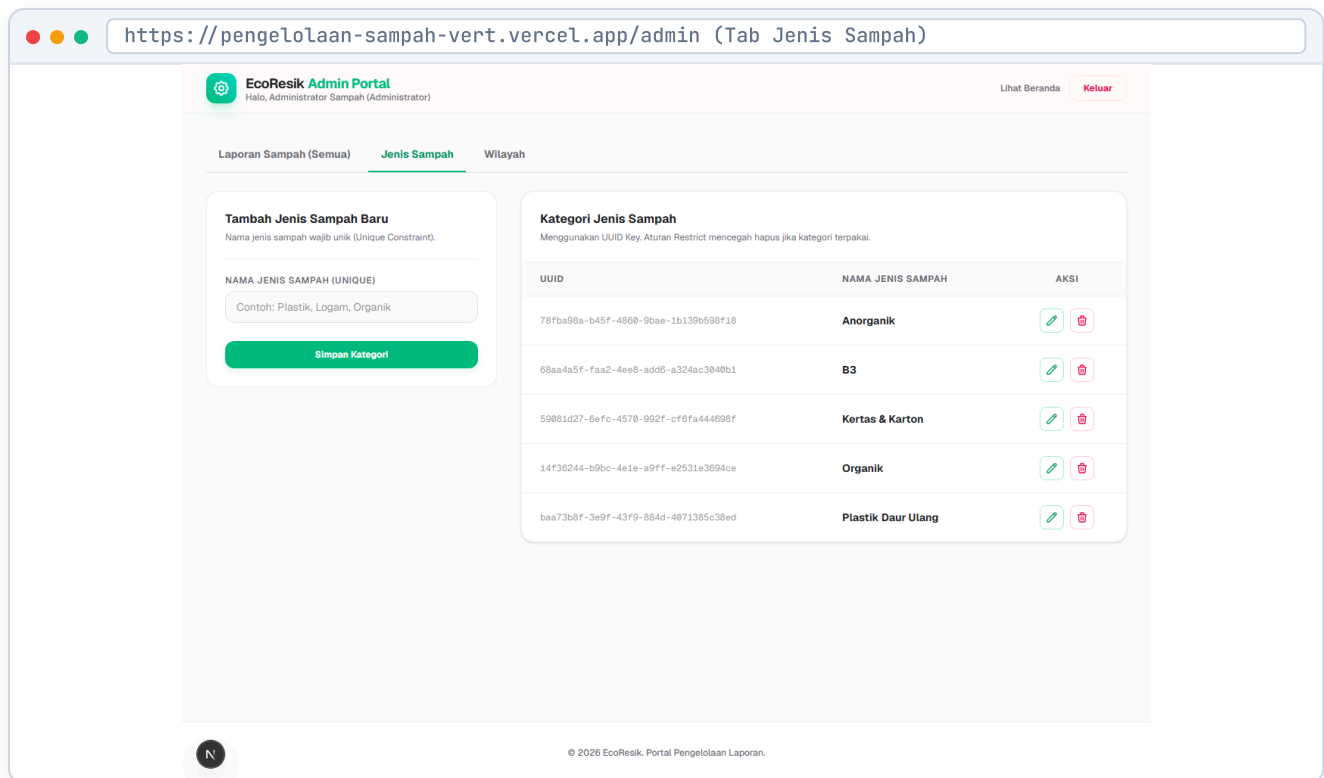
Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Sampah Liar

Tahapan	Tindakan Administrator	Status Laporan
1. Penerimaan	Memeriksa kelayakan foto bukti dan validitas lokasi kecamatan.	LAPORAN TERDAFTAR
2. Penugasan	Menghubungi petugas armada ritase terdekat sesuai jadwal (N:N).	ARMADA MENUJU LOKASI
3. Pengangkutan	Petugas mengangkut sampah dan mencatat timbangan akurat.	PROSES ANGKUT
4. Selesai	Admin memperbarui bobot riil dan menandai status verifikasi tuntas.	TERVERIFIKASI SELESAI



4.3 Manajemen Master Data Jenis Sampah

Administrator dapat mengelola klasifikasi jenis sampah pada tab "Jenis Sampah":



Gambar 6. Halaman Manajemen Master Jenis Sampah (Unique & Restrict Rule)

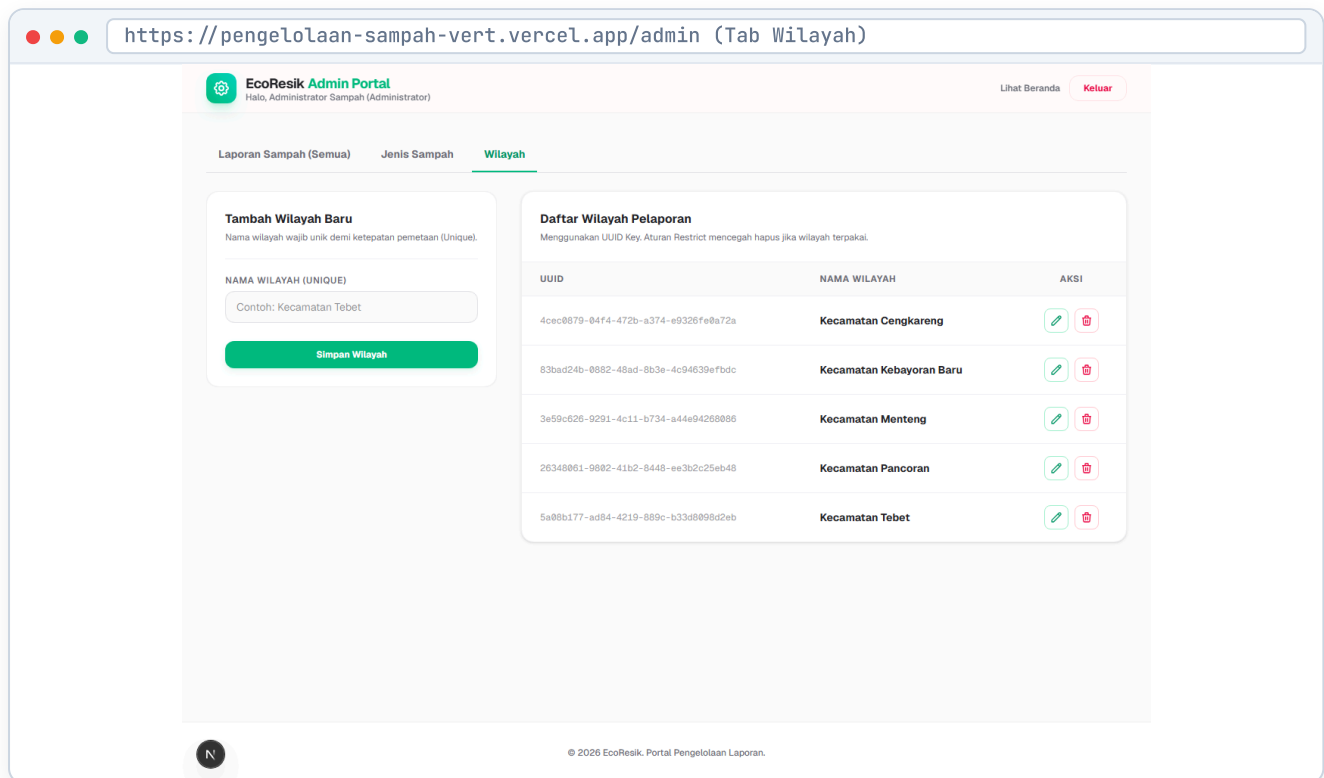
Aturan Basis Data Master Jenis Sampah

Aturan Database	Implementasi Teknis & Penjelasan
Unique Constraint (namaJenis)	Sistem menolak penyimpanan jika nama jenis sampah sudah ada di basis data (mencegah redundansi kategori).
Proteksi Hapus: ON DELETE RESTRICT	Kategori yang sedang digunakan pada tabel LaporanSampah atau BankSampahJenis TIDAK DAPAT DIHAPUS untuk menjaga integritas data relasional.



4.4 Manajemen Master Data Cakupan Wilayah

Pemetaan zonasi operasional wilayah dilakukan melalui tab "Wilayah":



Gambar 7. Halaman Manajemen Master Wilayah Pelaporan (Zonasi)

Aturan Basis Data Master Wilayah

Aturan Database	Implementasi Teknis & Penjelasan
Unique Constraint (namaWilayah)	Nama kecamatan atau zonasi wajib unik demi ketepatan geospasial pelaporan.
Proteksi Hapus: ON DELETE RESTRICT	Wilayah yang memiliki laporan sampah aktif atau pangkalan bank sampah dilindungi batasan Foreign Key RESTRICT sehingga aman dari penghapusan tidak sengaja.



4.5 Manajemen Petugas Kebersihan & Jadwal (N:N)

Pengelolaan armada truk sampah menggunakan pemodelan relasi Many-to-Many melalui entitas Petugas, JadwalPengangkutan, dan tabel perantara (*junction table*) PetugasJadwal:

Struktur Hubungan Many-to-Many (N:N):

- 1 Petugas dapat ditugaskan pada beberapa ritase jadwal pengangkutan yang berbeda.
- 1 Jadwal Ritase melibatkan banyak personil kebersihan (Sopir Truk, Kenek, dan Petugas Angkut).
- Tabel PetugasJadwal menggunakan **Composite Primary Key (petugasId, jadwalId)** sehingga seorang petugas tidak dapat diduplikasi pada jadwal yang sama.

Daftar Jadwal Ritase Pengangkutan Sampah Wilayah

Wilayah Tugas	Hari Operasional	Jam Ritase	Petugas Bertugas
Kecamatan Menteng	Senin & Kamis	07:00 - 11:00	Bambang Pamungkas (Koordinator), Joko Widodo (Sopir)
Kecamatan Kebayoran Baru	Selasa & Jumat	08:00 - 12:00	Siti Rahma (Pengawas), Bambang Pamungkas (Armada)
Kecamatan Tebet	Rabu & Sabtu	13:00 - 17:00	Joko Widodo (Sopir), Agus Setiawan (Petugas Angkut)



4.6 Manajemen Bank Sampah & Harga Daur Ulang (N:N)

Sampah bernilai ekonomi disalurkan ke Bank Sampah terdaftar. Relasi Many-to-Many antara BankSampah dan JenisSampah dihubungkan oleh tabel perantara BankSampahJenis yang menyimpan atribut khusus berupa **harga beli per kilogram**:

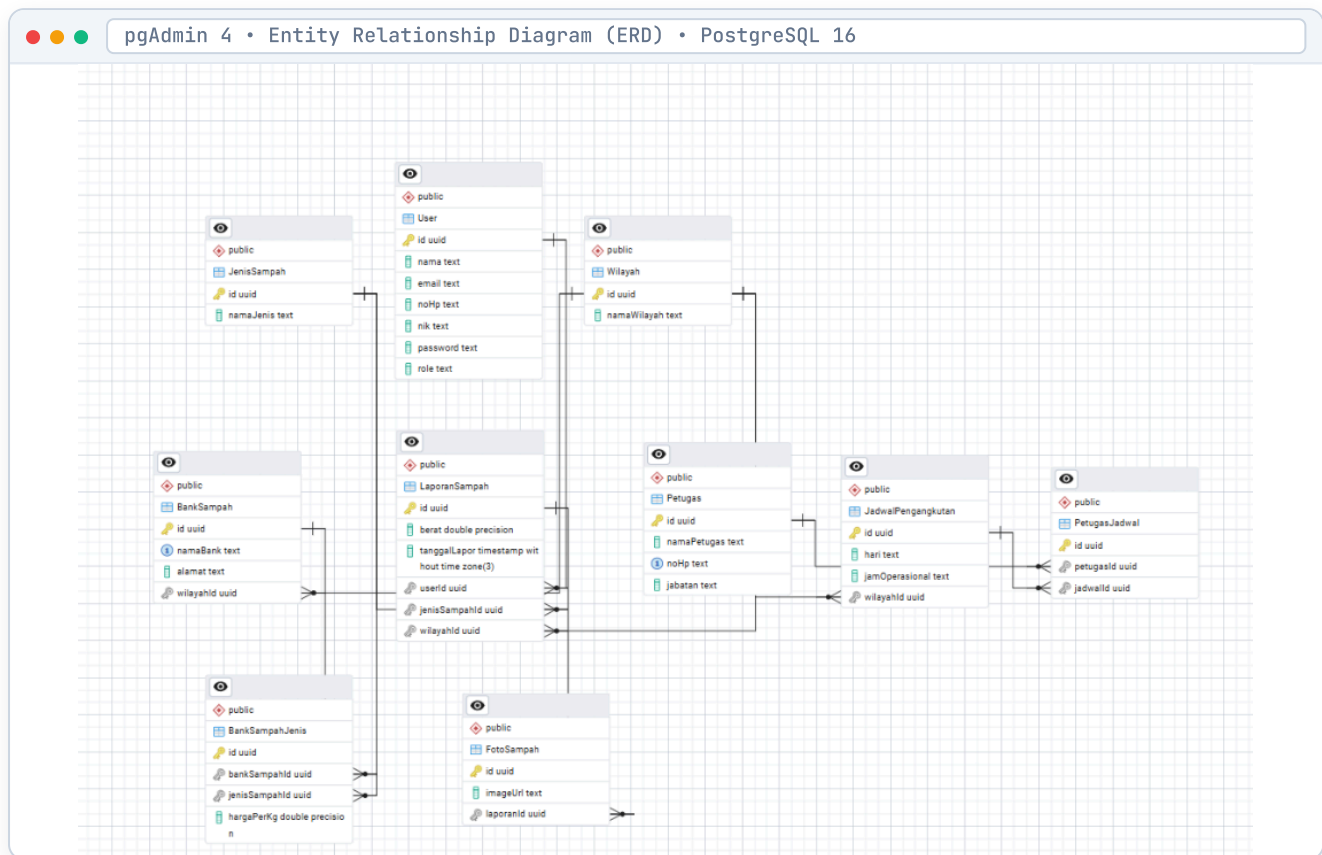
Nama Bank Sampah	Wilayah Lokasi	Jenis Diterima	Harga Beli / Kg
Bank Sampah Sejahtera	Kecamatan Menteng	Kertas & Karton	Rp 3.500 / Kg
Bank Sampah Sejahtera	Kecamatan Menteng	Plastik Daur Ulang	Rp 4.000 / Kg
Bank Sampah Bersih Hijau	Kecamatan Kebayoran Baru	Anorganik (Beling & Kaca)	Rp 2.000 / Kg
Bank Sampah Bersih Hijau	Kecamatan Kebayoran Baru	Logam & Tembaga	Rp 12.000 / Kg

Keuntungan Ekonomi Sirkular: Dengan integrasi data harga beli ini, warga termotivasi memilah sampah rumah tangga sebelum dibuang, sekaligus mengurangi timbunan sampah yang bermuara di TPA.



5 Diagram Entity Relationship (ERD) Lengkap

Skema basis data relasional 3NF 10 entitas model terpasang aktif pada database PostgreSQL pgAdmin:



Gambar 8. Diagram Lengkap Entity Relationship Diagram (ERD) 10 Model di pgAdmin

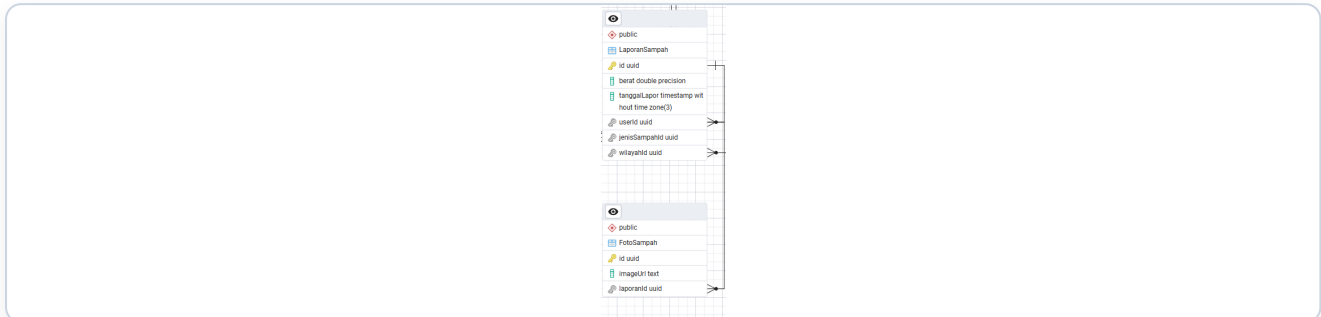
Rangkuman 10 Entitas: (1) User, (2) JenisSampah, (3) Wilayah, (4) LaporanSampah, (5) FotoSampah (1:1), (6) Petugas, (7) JadwalPengangkutan, (8) PetugasJadwal (N:N), (9) BankSampah, (10) BankSampahJenis (N:N).



5.2 Bedah Hubungan Relasi (1:1, 1:N, dan N:N)

1. Relasi One-to-One (1:1): LaporanSampah ↔ FotoSampah

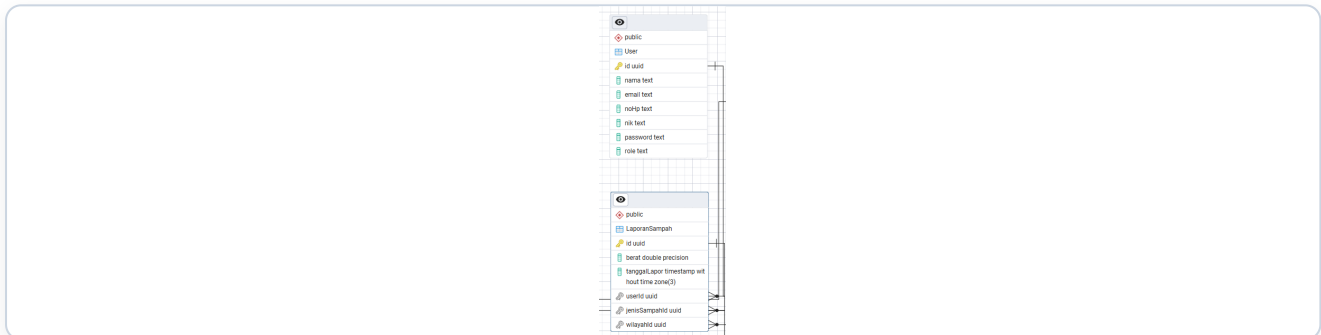
Setiap 1 laporan sampah secara ketat hanya memiliki tepat 1 foto bukti fisik (laporanId UNIQUE NOT NULL):



Gambar 9. Diagram Relasi One-to-One (1:1) pada pgAdmin

2. Relasi One-to-Many (1:N): User ↔ LaporanSampah

Setiap 1 akun warga dapat membuat banyak laporan sampah, namun setiap laporan dimiliki tepat 1 warga:

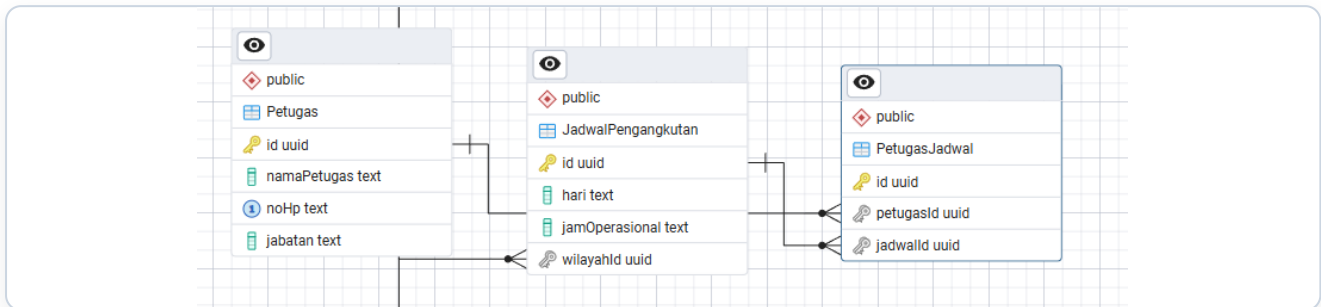


Gambar 10. Diagram Relasi One-to-Many (1:N) pada pgAdmin



5.3 Relasi Many-to-Many & Transaksi ACID

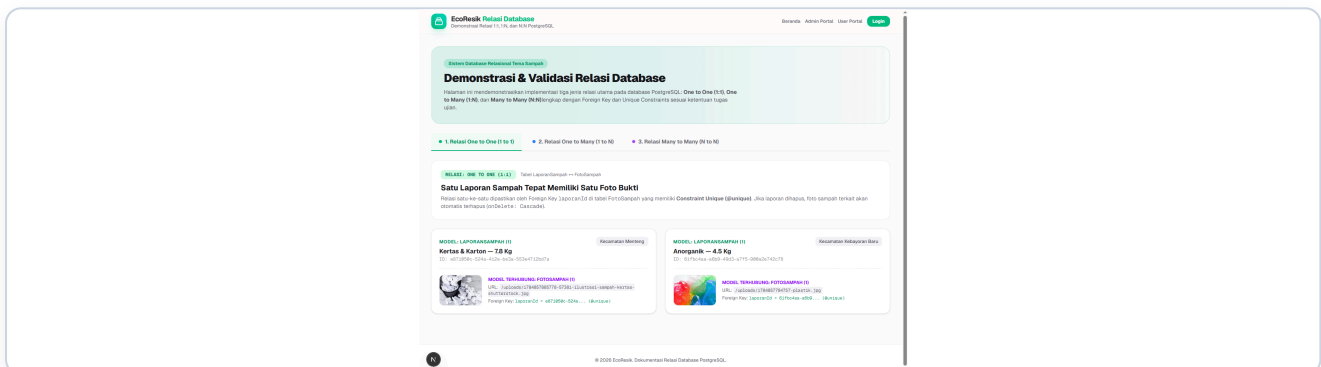
3. Relasi Many-to-Many (N:N): Petugas ↔ Jadwal



Gambar 11. Diagram Relasi Many-to-Many (N:N) pada pgAdmin

Pengujian Transaksi Basis Data ACID di Web

Pada rute /relasi, pengguna dapat membuktikan keandalan transaksi atomik (Prisma \$transaction):



Gambar 12. Halaman Inspeksi Transaksi Relasi Web EcoResik

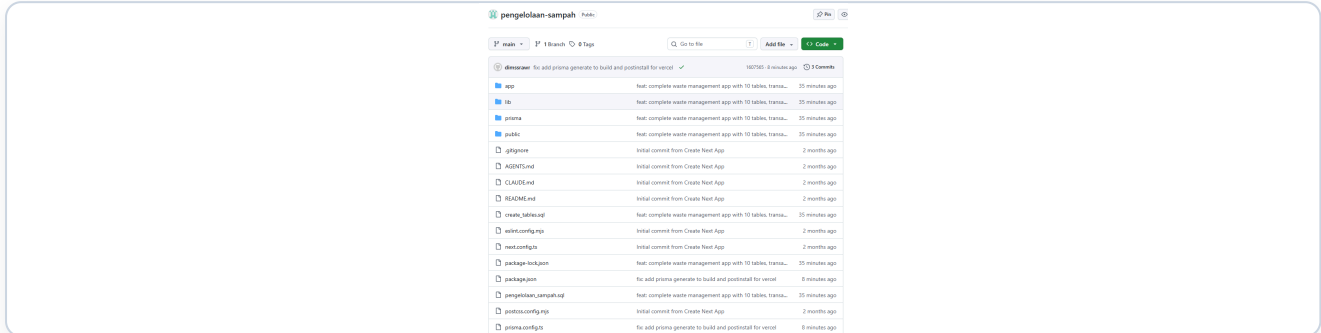
Jaminan ACID: Jika operasi upload foto gagal di tengah jalan, seluruh baris laporan otomatis dibatalkan (*ROLLBACK*) sehingga basis data tetap konsisten tanpa menyisakan data korup.



6 Repositori GitHub & Deployment Cloud Vercel

6.1 Repositori Kode Sumber GitHub

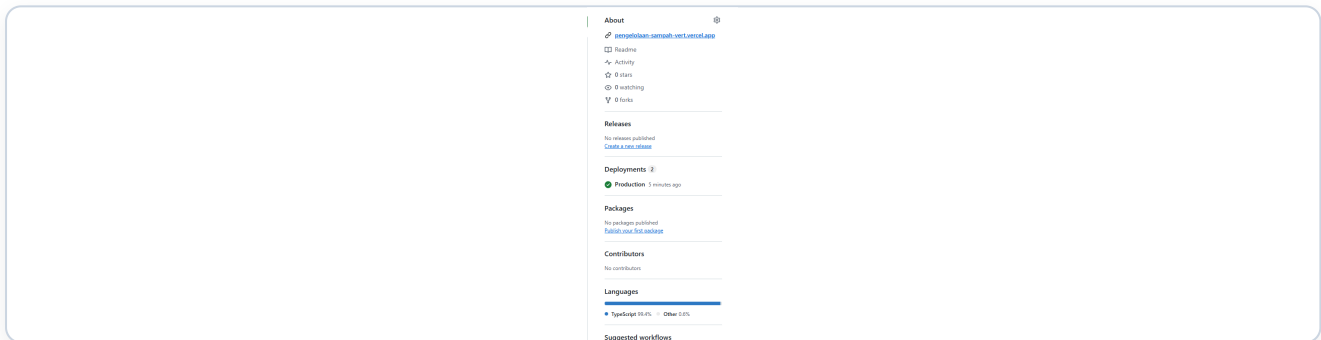
Kode sumber terkelola pada version control Git dengan file database pengelolaan_sampah.sql:



Gambar 13. Struktur File dan Repositori Proyek di GitHub

6.2 Deployment Cloud Vercel

Aplikasi telah online secara global di Vercel dengan Continuous Deployment (CI/CD):



Gambar 14. Tautan Live Deployment Vercel pada GitHub About



7 Riwayat Dokumen & Pengesahan Resmi

Tabel riwayat versi dokumen User & Admin Manual EcoResik:

Tanggal	Deskripsi Pembaruan	Versi	Penyusun
15 Juli 2026	Perancangan skema awal ERD dan struktur Next.js.	1.0	Tim EcoResik
03 Agustus 2026	Penambahan formulir pelaporan sampah berfoto (1:1) dan registrasi warga.	1.5	Tim EcoResik
07 September 2026	Implementasi 10 model basis data PostgreSQL, transaksi ACID, dan seed data.	2.0	Dimas (Siswa)
28 September 2026	Penerbitan User & Admin Manual Edisi Lengkap, Desain Editorial Canva, dan Deployment Vercel.	2.2	Dimas (Siswa)

LEMBAR PENGESAHAN PROJEK

Buku Panduan Penggunaan Sistem (User & Admin Manual) EcoResik ini telah diverifikasi dan disahkan untuk memenuhi persyaratan Ujian Praktik Mandiri Basis Data Relasional Terpadu.

Mengetahui,
Guru Pembimbing / Penguji

(.....)
NIP.

Disusun oleh,
Pengembang Sistem

DIMAS
Siswa Pengembang Web